

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 0.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & -6 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -3 & -5 & 5 \\ -4 & -9 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & 3 & -3 \\ -1 & -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & 8 & -1 & 1 & -5 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -4 & 2 & 1 & -1 \\ 4 & -7 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 8 & -4 & -2 & -7 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -2x + 4y - z = 34 \\ -3x + 3y + z = 35 \\ 3x - 6y + 2z = -50 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 4x - 5y + 2z = 8 \\ -5x + y - z = 23 \\ 5x - 2y + z = -17 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -x + 2y + 2z = -22 \\ -x + 3y + 3z = -29 \\ 3x - 5y - 5z = 59 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 1.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -9 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 & -5 \\ -3 & 4 & -4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 7 \\ -1 & 1 & -3 \\ -2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & -2 \\ -2 & 6 & 6 & 5 \\ -1 & -5 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 9 & -4 & 10 \\ -3 & -3 & -4 & 4 & -6 \\ 1 & 3 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 4 & 4 & -5 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x + 3y - 3z = 19 \\ 2x + 5y = 2 \\ x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 3y + 4z = 19 \\ 3x - 3y + z = 32 \\ -5x + y + 3z = -22 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x - 4y + 5z = -4 \\ -4x + 3y - 4z = 5 \\ -5x + 4y - 5z = 4 \end{cases}$$

### Индивидуальное ДЗ по определителям

#### Вариант 2.

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -9 & 7 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -8 & -7 & 7 \\ 5 & 9 & -4 \\ -4 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \\ -3 & -4 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 10 & -4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 & -2 & -1 \\ -4 & -5 & 9 & 9 & 4 \\ -4 & -6 & 10 & 9 & 6 \\ -1 & -7 & 3 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & -10 & -9 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x + y + 3z = 39 \\ -3x + 2y + 2z = 51 \\ 2x - y - z = -29 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 2y + z = -11 \\ -x + 3y - 2z = 36 \\ 2x - y + z = -25 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x - 5y - 3z = 2 \\ 3x + 2y + 2z = 13 \\ 2x + y + z = 9 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 3.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 \\ -2 & -5 & -3 \\ 4 & -6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -9 & -6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & -3 & -3 & -2 \\ -4 & 7 & -10 & -5 & -10 \\ 4 & -3 & 5 & 5 & 3 \\ 6 & -4 & 7 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x - 2y + 5z = 5 \\ \phantom{x} + y - 2z = 4 \\ -4x + 2y - 3z = -29 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -x - 6y + 5z = 82 \\ x - 5y + 3z = 67 \\ 3x + 4y - 5z = -58 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x - 2y - z = 16 \\ 3x - 3y - 5z = 43 \\ 3x - 3y - 5z = 43 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 4.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -5 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -3 \\ 3 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 6 & 1 \\ -5 & 8 & 6 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -1 \\ -5 & -10 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -4 & 4 & 6 & 6 \\ 2 & 3 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -4 & -5 & -6 \\ -1 & -2 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x + 2y - 3z = 40 \\ -3x + y + 2z = -16 \\ 4x + 4y - 3z = 50 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - y + z = -14 \\ 5x - 2y + 2z = -34 \\ -2x + y - z = 14 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -5x + 3y - 6z = 10 \\ -3x + 5y - 4z = -20 \\ -x + 2y - z = -12 \end{cases}$$

### Индивидуальное ДЗ по определителям

#### Вариант 5.

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ -8 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 7 \\ 3 & -2 & -3 \\ 3 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & 0 & 4 & 3 \\ -4 & 4 & 8 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & 4 & -2 \\ -2 & -3 & -7 & 9 & -7 \\ -1 & 4 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 8 & 4 & -7 & 4 \\ 1 & -6 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x - 2y - 2z = 15 \\ 2x - y - 2z = 14 \\ -x + 4y + 3z = -23 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 5y - 2z = 13 \\ x - 5y + 2z = -13 \\ 2x - 6y + z = -15 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x + 3y - 5z = -72 \\ -5x - 4y - 3z = 14 \\ x + 2y - 3z = -46 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 6.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & 7 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & -7 & -2 \\ -9 & 10 & -3 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ -7 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & -5 & -2 \\ 5 & -5 & -8 & -3 \\ -2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & -4 & 2 \\ 3 & -4 & 1 & 8 & -4 \\ -8 & -7 & -3 & 6 & -4 \\ 5 & -4 & 2 & 9 & -4 \\ -8 & -5 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x + 5y - 5z = -16 \\ x + 2y - 2z = -8 \\ x + 2y - 2z = -8 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 5x + 2y - 5z = -70 \\ x - 4y + 4z = 9 \\ -3x - y + 3z = 43 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -4x + 5z = -4 \\ -3x - 3y - z = 43 \\ + y + 2z = -17 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 7.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & -6 & -1 \\ -4 & -5 & -2 \\ -4 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -9 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -8 & 6 & -6 \\ -3 & -7 & 5 & -3 \\ -2 & -5 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -4 & -4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -5 & -1 & 9 \\ 2 & 2 & -3 & 6 & 5 \\ -3 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x + y - 3z = 21 \\ -3x \quad \quad + 2z = -8 \\ \quad - 2y + z = -22 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x + y + 5z = 30 \\ 2x + 4y + 3z = -10 \\ x + 3y - 2z = -40 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x + y \quad \quad = -13 \\ 5x + 4y - 5z = -64 \\ 3x + y + 2z = -7 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 8.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & 2 \\ 5 & -10 & -3 \\ 4 & -8 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -5 & 5 & 2 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & 4 \\ -3 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & -2 & 4 \\ -2 & -4 & -6 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 7 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - y - 2z = 12 \\ x - 2y - 3z = 7 \\ 2x + y \quad \quad = 16 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x + 3y - 3z = -30 \\ -3x + 4y - 4z = -42 \\ -x + 3y - 3z = -24 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} \quad \quad + 5y - 4z = -12 \\ -x - 3y + 3z = 3 \\ 4x + 5y - 6z = 2 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 9.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 & -6 \\ 8 & -1 & -7 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & -2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & -7 & 2 \\ 4 & 5 & -6 & 0 \\ 7 & 7 & -7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -3 & 3 \\ 5 & 5 & -4 & -6 & 8 \\ -3 & -3 & -5 & 4 & -5 \\ -2 & -2 & -3 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -3x - y - z = 17 \\ -4x - y - z = 21 \\ 5x + 2y + 2z = -30 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -2x + 4y + z = 13 \\ -y - 2z = -7 \\ -x + 4y + 3z = 13 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -5x - 3y + z = 57 \\ -4x - 2y + z = 42 \\ -3x - 3y - 2z = 41 \end{cases}$

---

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 10.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \\ -7 & 10 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ -5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -9 & 4 & 2 & 2 \\ -4 & 5 & 3 & -4 \\ -5 & 2 & 1 & 2 \\ -4 & -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 & -5 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & 5 & -4 & 1 \\ -4 & -2 & 8 & -7 & -1 \\ -7 & -6 & 2 & -1 & -2 \\ 3 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x - y - 2z = -19 \\ 2x - 2y - 5z = -47 \\ -x + y + 3z = 28 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - y = -16 \\ -5x - 3y + 5z = 9 \\ 3x + 2y - 2z = 5 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - 6y + z = 72 \\ x - 2y - z = 5 \\ -4x + y + 3z = 35 \end{cases}$$

### Индивидуальное ДЗ по определителям

#### Вариант 11.

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 1 & -9 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & 9 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -7 & -7 & -6 \\ -3 & -7 & -7 \\ -4 & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 & -8 \\ 2 & -3 & -2 & -9 \\ -1 & 2 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 10 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & 5 & 4 \\ -2 & -1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - y - 5z = 31 \\ 2x - 3y - z = 47 \\ -3x + 4y + 2z = -66 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x + 4y + 3z = 41 \\ 6x + 6y + 5z = 65 \\ 5x + 5y + 4z = 53 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -5x - 4y - 2z = -74 \\ -4x - 3y - z = -56 \\ 2x + y + z = 26 \end{cases}$$



Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 12.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & -10 & 3 \\ 7 & 10 & -5 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \\ -5 & 9 & 8 \\ -5 & 7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 5 & -3 & 1 \\ -4 & 5 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ -3 & 2 & -3 & -2 & -7 \\ 4 & -6 & -1 & -6 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -x + 2y - z = -23 \\ -2x + 3y - 3z = -41 \\ -3x + 5y - 4z = -64 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 2x - y - 2z = 7 \\ -5x + 6y - 3z = -33 \\ 2x - 2y + z = 10 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x - 2z = 7 \\ 2x - y + z = -3 \\ 3x - 2y + 2z = -5 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 13.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & -9 \\ 7 & -6 & 10 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & -8 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 & 10 & 7 & -10 \\ -4 & -3 & 8 & 4 & 1 \\ -3 & -2 & 5 & 3 & 1 \\ -3 & -1 & 4 & 3 & 1 \\ -2 & -1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 3y + z = 15 \\ -2x - 4y + z = 18 \\ \quad + y - 3z = -16 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 2y + 3z = 35 \\ 3x + 3y - 2z = -21 \\ -2x - y - 2z = -23 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x + y + z = -18 \\ -4x - y - z = 38 \\ x - 2y - 2z = -14 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 14.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 4 & -5 & -1 \\ -1 & 10 & 6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -7 & -3 & -1 \\ -6 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -6 & -4 & 4 & 2 \\ 3 & 9 & 4 & -3 & -8 \\ 1 & -6 & -3 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x - 2y - 3z = 43 \\ x - y - 2z = 29 \\ 2x - 3y - 5z = 72 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - y - z = 3 \\ -5x + y = -17 \\ 5x + 3y + 2z = -11 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 4z = -26 \\ 2x - 3y + z = -2 \\ x - y - 3z = 24 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 15.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 7 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & -3 & 7 \\ -7 & -3 & -1 \\ -5 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & -8 & 6 \\ -2 & 1 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & -1 & 2 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 & -3 & -2 \\ -3 & -2 & 1 & -3 & -2 \\ 3 & 3 & 8 & 3 & 3 \\ -10 & -8 & 2 & -9 & -6 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x - 3y - z = -18 \\ x + 2y + 3z = 24 \\ -3x - y - 4z = -27 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x + y + 3z = 43 \\ 6x + 3y + 4z = 58 \\ -2x - y - 2z = -26 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -5x + 5y + 3z = 108 \\ 2x - 2y - z = -42 \\ 5x - 5y - 3z = -108 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 16.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & 1 & -4 \\ -7 & 2 & -5 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & -6 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & -1 \\ 6 & 4 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 10 & 6 & 9 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & 4 & -3 & -5 \\ 5 & -3 & 6 & 10 & -8 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x - 2y + 3z = -8 \\ x + 3y - 6z = -2 \\ -4x + 3y - 2z = 22 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x + 3y + 5z = -17 \\ -5x - 3y - 5z = 17 \\ -2x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 3y + 2z = -8 \\ 2x - 5y - 3z = 12 \\ -4x - 5y - 3z = 6 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 17.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & 7 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 8 & -8 & -3 \\ 1 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & 9 & -9 & -8 \\ 8 & 9 & -9 & -9 \\ 8 & 7 & -6 & -8 \\ 9 & 10 & -10 & -9 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & -2 & 5 & -5 \\ -4 & -2 & 4 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & -4 & 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x + 3y + 5z = 20 \\ -x + 2y + z = 12 \\ 2x - 3y - 2z = -18 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x + 2z = -16 \\ -x - 2y - 4z = 26 \\ -2x - y - 5z = 37 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - 2y + 3z = 15 \\ + y - 4z = -4 \\ -x + 3z = -4 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 18.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ 7 & 6 & -4 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -8 & 5 \\ -2 & -5 & 0 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -6 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -8 & -3 & -8 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ -4 & 2 & 5 & 2 & -4 \\ -8 & 4 & 10 & 5 & -8 \\ -2 & 1 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x - 6y + 2z = 57 \\ 2x - 4y + z = 38 \\ -x + y - 2z = -9 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 6x + 2y + 5z = 45 \\ -4x - 2y - 3z = -25 \\ -x - 3y + 2z = 17 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x + 2y + z = -19 \\ -x - 2y - z = 19 \\ -2x - 3y - 2z = 33 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 19.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & 0 \\ 7 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 & -7 \\ 0 & -3 & -2 \\ -3 & 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ -2 & -2 & 7 & -2 \\ -3 & -3 & 10 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 3 & 2 & -3 \\ 6 & -3 & -6 & -5 & 7 \\ -8 & 4 & 7 & 7 & -10 \\ 4 & -2 & -3 & -3 & 5 \\ 6 & -3 & -5 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x & -5z = -13 \\ -x + 2y + 3z = -11 \\ -3x + y + 6z = 6 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x - 4y + 3z = -6 \\ 2x + y & = -24 \\ x - 4y + 2z = 18 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} x - 2y - z = -23 \\ -3x + 5y + 2z = 59 \\ 2x - 3y - z = -36 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 20.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & 5 & -3 \\ 7 & 2 & -1 \\ -9 & -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & -4 & -1 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 1 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -5 & 1 \\ -2 & -2 & 5 & -1 \\ -1 & 5 & -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -6 & -2 & 2 & -4 \\ -2 & -7 & -2 & 2 & -4 \\ 1 & 4 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & -5 & -2 & -7 & -4 \\ -3 & -8 & -3 & -7 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x + 3y + z = -8 \\ 5x + 3y + 5z = 16 \\ -2x - y - 2z = -7 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -4x - 5y - 5z = 56 \\ -5x - 6y - 6z = 68 \\ 4x + 5y + 5z = -56 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x + 4y - 5z = -55 \\ -2x - 3y - 3z = 20 \\ -3x - 4y - z = 37 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 21.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 & -4 \\ 7 & 5 & -2 \\ 7 & 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -3 \\ -9 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ -3 & -8 & -4 & -8 & 2 \\ 1 & -2 & -2 & -3 & 1 \\ -1 & 4 & 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -x - y - 2z = 2 \\ 2x + 2y + 5z = -7 \\ x + y + 2z = -2 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -y - 5z = -49 \\ 3x + 2y - 2z = -31 \\ -x + 2z = 25 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -3x + 2y - 5z = -58 \\ 3x - 2y + 4z = 51 \\ -2x + y - 2z = -26 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 22.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -7 & 6 & 9 \\ -9 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 10 & 7 \\ 5 & -6 & -2 \\ 5 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -9 & -8 & -3 & -1 \\ 6 & 7 & -3 & -3 \\ 7 & 6 & 4 & 1 \\ -9 & -8 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 & 8 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 6 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -4 \\ -5 & 2 & -2 & -8 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x + 5y - 4z = -66 \\ 2x + 4y - 3z = -50 \\ -2y + z = 18 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -5x - 5y + z = 10 \\ -3x - 2y + 4z = -5 \\ 3x + 4y + 4z = -23 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 3y = -20 \\ -3y + 2z = -3 \\ 2x + y + 3z = 32 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 23.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -7 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & 3 & -2 \\ -7 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 3 \\ -7 & -1 & -4 & 7 \\ -1 & 3 & 1 & -7 \\ 3 & 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 & 8 & -8 & -7 \\ 3 & 5 & -3 & 7 & 7 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 3 \\ -2 & -2 & -3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x + z = 23 \\ 2x + y - z = 22 \\ -3y + 5z = -20 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x + 6y + 2z = -34 \\ 3x + 3y + z = -20 \\ -3x - 4y - z = 18 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x + 2y + 2z = -16 \\ 2x + y + z = -7 \\ 3x + y = -15 \end{cases}$$



Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 24.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -2 & 5 & -7 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 6 & 2 \\ 6 & -3 & -7 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -6 & -5 & -1 \\ 0 & 9 & 2 & -2 \\ -1 & 7 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & -5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 & -5 & -2 \\ -6 & -2 & -4 & 9 & -5 \\ -8 & -5 & -9 & 7 & 2 \\ 7 & 5 & 10 & -6 & -3 \\ -2 & -2 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x + y - 2z = -25 \\ 5x + 5y + z = -9 \\ x - y - 3z = -25 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x + y - 4z = -26 \\ 5x + 3y - 2z = 2 \\ -2x - y + 3z = 18 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -2x + 2y + z = 4 \\ 4x - 4y - 3z = -10 \\ 3x - 3y - z = -5 \end{cases}$

---

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 25.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -7 & 8 & -9 \\ 1 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -10 & -9 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -10 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -8 & -8 & 4 & 8 \\ -2 & -1 & 1 & -4 & -4 \\ 1 & -7 & -5 & 1 & 4 \\ -2 & 8 & 6 & -3 & -7 \\ -1 & -2 & -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 5y + 2z = -25 \\ + 2y + z = -5 \\ 4x - 5y + z = 73 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x + 4y - 2z = -4 \\ x - 6y + 2z = 26 \\ -4x + y - z = 21 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3y - 2z = 9 \\ -x - 2y - z = 16 \\ -2x - y = 23 \end{cases}$$

### Индивидуальное ДЗ по определителям

#### Вариант 26.

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & -5 & -1 \\ -10 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -7 & -1 & 4 \\ -5 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 & 5 & -4 \\ 9 & 1 & -4 & -1 \\ 8 & -3 & -7 & 3 \\ 9 & -6 & -10 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & -5 & 7 & 3 & -6 \\ -5 & -4 & 6 & 3 & -6 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ -8 & -7 & -1 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & 8 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 2y - z = -2 \\ 2x + 3y - 2z = 30 \\ -2x - 5y + 4z = -34 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -y + 2z = 3 \\ -4x - 5y - z = -39 \\ -x - 3y + 3z = -6 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - 5y + 3z = 27 \\ -3x + 6y - 4z = -32 \\ -3x + 6y - 4z = -32 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 27.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 9 & -4 \\ -1 & 7 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -5 \\ 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & -5 & -2 & 5 \\ -2 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 8 & 9 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & -1 & 2 \\ -4 & 6 & -7 & -1 & 4 \\ 2 & -6 & -5 & 3 & -4 \\ 1 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x - 4y + 2z = 18 \\ -3x + 4y - 2z = -18 \\ 4x - 5y + 3z = 25 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -4x - y = 13 \\ 2x - 5y + 6z = 13 \\ 3x - 4y + 5z = 8 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x - 2y + 3z = 10 \\ 4x + 3y + 3z = 32 \\ 2x + y + 2z = 17 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 28.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 8 & 7 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ -8 & -2 & 3 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & -3 & -7 \\ 7 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -8 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & -1 \\ 5 & -4 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & -6 & -1 \\ -4 & -2 & 3 & 6 & 2 \\ 7 & -1 & -4 & -9 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - 3y - 4z = 29 \\ -3x - 5y - 5z = 38 \\ -2x - 2y - 5z = 33 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - y + 2z = -25 \\ -2x - 3y - 4z = 23 \\ -5x + 2y - 5z = 60 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2y + z = 12 \\ 2x + 4y - 3z = -34 \\ x + 3y - 2z = -23 \end{cases}$$

### Индивидуальное ДЗ по определителям

#### Вариант 29.

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & -4 & 5 \\ -10 & -9 & 8 \\ 5 & 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 1 \\ -2 & -5 & -2 & -5 \\ 0 & -6 & -3 & -5 \\ 3 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 10 & 4 & 0 & -6 & -9 \\ 2 & -3 & 2 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 1 & 2 & -2 \\ 7 & -6 & 4 & 5 & -7 \\ 4 & -2 & 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x - 4y + 3z = -8 \\ 5x + y + z = -29 \\ -4x + 5y - 4z = 11 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - y - 3z = -6 \\ -5x + 2y + z = 41 \\ 3x - y - 2z = -19 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x + 4y - 2z = -3 \\ 2x - 3y + z = 0 \\ -2x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 30.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -4 & -7 & -4 \\ -4 & 3 & 2 \\ -7 & -5 & -3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 6 \\ -4 & 1 & 7 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & -9 & -5 & -2 \\ -3 & 4 & -1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 & 5 \\ 4 & -2 & -6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 2 & -6 & -6 & 4 & 5 \\ 1 & -6 & -7 & 2 & 2 \\ -2 & 6 & 6 & -3 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -2x + 3y - 3z = 1 \\ -3x + 4y - 4z = 2 \\ -2x + 3y - 3z = 1 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 4x - y - 3z = 25 \\ -2x + 3y + 5z = -35 \\ -5x - 4y - 4z = 16 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} x - y - 4z = -16 \\ -x + 2y + z = -14 \\ -2x + 3y - z = -40 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 31.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \\ 7 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -5 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 & -3 \\ -2 & -1 & -2 & -4 \\ 4 & -1 & -1 & 6 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & 6 & -5 & 7 & 4 \\ -1 & 0 & 3 & -9 & -2 \\ 1 & 4 & -4 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x + 4y + 4z = -37 \\ -x + 3y = -18 \\ -2y + z = 8 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -3x - y - 2z = -16 \\ -x - 2y - 3z = 5 \\ -2y - 3z = 14 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - 2y + z = 17 \\ 3x - 3y + 2z = 24 \\ 3x - 3y + 2z = 24 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 32.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -9 & 1 & 2 \\ -10 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ -7 & -10 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -5 & 4 & 1 \\ -2 & -8 & 6 & 1 \\ 10 & -4 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 5 & 3 \\ 5 & 3 & -3 & -5 & 6 \\ -4 & -2 & 3 & 5 & -5 \\ 5 & -2 & 3 & 6 & 4 \\ 2 & -4 & 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x + y - z = -15 \\ 3x + 2y - 3z = -22 \\ 2x - 3y + 6z = 29 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x - 3y + z = -26 \\ 3x - 2y + 2z = -30 \\ 3x - 2y + 2z = -30 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -5x + 4y + z = -41 \\ 4x - 2y - 3z = 0 \\ x + y - 3z = -36 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 33.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & -9 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -5 \\ -1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -5 & 1 & 9 & -2 \\ 6 & 4 & -1 & 7 \\ -7 & -5 & 1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 & -4 & -1 \\ -1 & 4 & 2 & -3 & -3 \\ 4 & -3 & -2 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ -6 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 2x - 5y - 3z = -12 \\ x - 4y - 3z = -6 \\ -x + 3y + 2z = 6 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 3x - 2y - 3z = 26 \\ 4x + y + 2z = -7 \\ -4x - 3y - 5z = 27 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 5x + 5y - 2z = -6 \\ -5x - 6y + z = 19 \\ -3x - 3y + z = 5 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 34.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 3 & -8 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & -5 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 7 & 3 \\ 8 & -9 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & -5 & -5 & 3 \\ 4 & 10 & -7 & -6 \\ -1 & -4 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 4 & 7 & -3 & -9 & -8 \\ 2 & 3 & -2 & -5 & -4 \\ -3 & -3 & 3 & -9 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 6x - y + 3z = -71 \\ -3x + 4y - 2z = 67 \\ x + 3y = 17 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2y + z = 19 \\ 5x + 3y - 4z = -46 \\ -4x - 2y + 3z = 33 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 4x + y - 3z = 29 \\ -x + 3y - 2z = 15 \\ 3x + 3y - 4z = 37 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 35.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 9 & -7 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -7 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 8 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & -4 \\ -3 & 0 & -1 & 3 \\ -5 & 5 & -2 & -3 \\ -2 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -8 & 5 & -6 & 7 & -8 \\ 2 & 5 & -6 & 7 & -8 \\ -1 & -2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & -3 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 3x - 6y + 4z = -29 \\ -x + 2y - z = 9 \\ -3x + 5y - 4z = 26 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - 2y - z = -13 \\ 2x + 2y + z = 13 \\ 3x + 3y + 2z = 23 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 2x - 3y + 5z = 62 \\ -2x + 3y - 4z = -57 \\ -x + y - 2z = -25 \end{cases}$$



Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 36.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & -7 \\ -2 & 3 & 4 \\ 7 & -7 & -9 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & -8 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -9 & 8 & 2 \\ -2 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & -5 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 & -5 & -8 & 8 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & -1 & 1 & -2 & -2 \\ 5 & -2 & 2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} 2x - 5y + 4z = -55 \\ -2x + y + 2z = 25 \\ x - 3y + 3z = -31 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -3x - y + z = -23 \\ -2y - z = -7 \\ -2x + 4y + 3z = 1 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -5x + 6y + 3z = -101 \\ -5x + 5y + z = -74 \\ x + 3z = -23 \end{cases}$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 37.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & -10 \\ 10 & 5 & -9 \\ 6 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -9 & -5 & -3 & 7 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -3 & -1 \\ -2 & 4 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & -4 & -6 & -2 \\ 2 & -5 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & -9 & -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x + 3y - 2z = -12 \\ -4x + 2y - 3z = 12 \\ 2x + y + z = -20 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 5y - 2z = 25 \\ x + 5y + z = -27 \\ -2x - 4y + 3z = 22 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -2x - 3y - 3z = 51 \\ -2x - 3y - 3z = 51 \\ x + 4y + 2z = -52 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям

**Вариант 38.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 & 5 \\ 10 & -7 & 9 \\ 9 & -10 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -3 & 9 & -8 \\ 1 & -10 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 7 & -2 \\ 9 & -3 & 10 & -6 \\ -7 & 2 & -8 & 4 \\ -4 & 1 & -8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ -3 & 4 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & -4 & -2 & -5 \\ -1 & 2 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -5x + 5y + 2z = 67 \\ -2x + 2y + z = 25 \\ 2x - 2y - z = -25 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} -x - 4y - 3z = 22 \\ -2x + 3y - z = -12 \\ -x + 2y = -8 \end{cases}$$

$$\text{Решить систему уравнений методом Крамера} \begin{cases} 5x - y + z = 14 \\ -5x + 6y - 3z = 38 \\ 2x - 2y + z = -11 \end{cases}$$

Индивидуальное ДЗ по определителям  
**Вариант 39.**

Вычислить определитель 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -5 & 9 & -9 \\ -6 & 7 & -4 \\ -5 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 3-го порядка

$$\begin{pmatrix} -3 & 8 & -3 \\ -6 & 1 & 3 \\ -5 & 8 & -2 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 4-го порядка

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -7 & 1 \\ 2 & 3 & 9 & -1 \\ 7 & 6 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определитель 5-го порядка

$$\begin{pmatrix} -6 & -6 & 10 & -9 & -2 \\ -3 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 6 & -10 & 9 & 3 \\ -5 & 2 & -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -5x - 6y + 2z = 44 \\ 2x + 4y + z = -6 \\ 2x + y - 2z = -24 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -4x + 2y - 3z = -2 \\ -x + 2y - z = -10 \\ -2x - 5y = 41 \end{cases}$

Решить систему уравнений методом Крамера  $\begin{cases} -4x - 4y + 5z = 55 \\ 2x + 2y - 3z = -31 \\ -x - y + 2z = 19 \end{cases}$